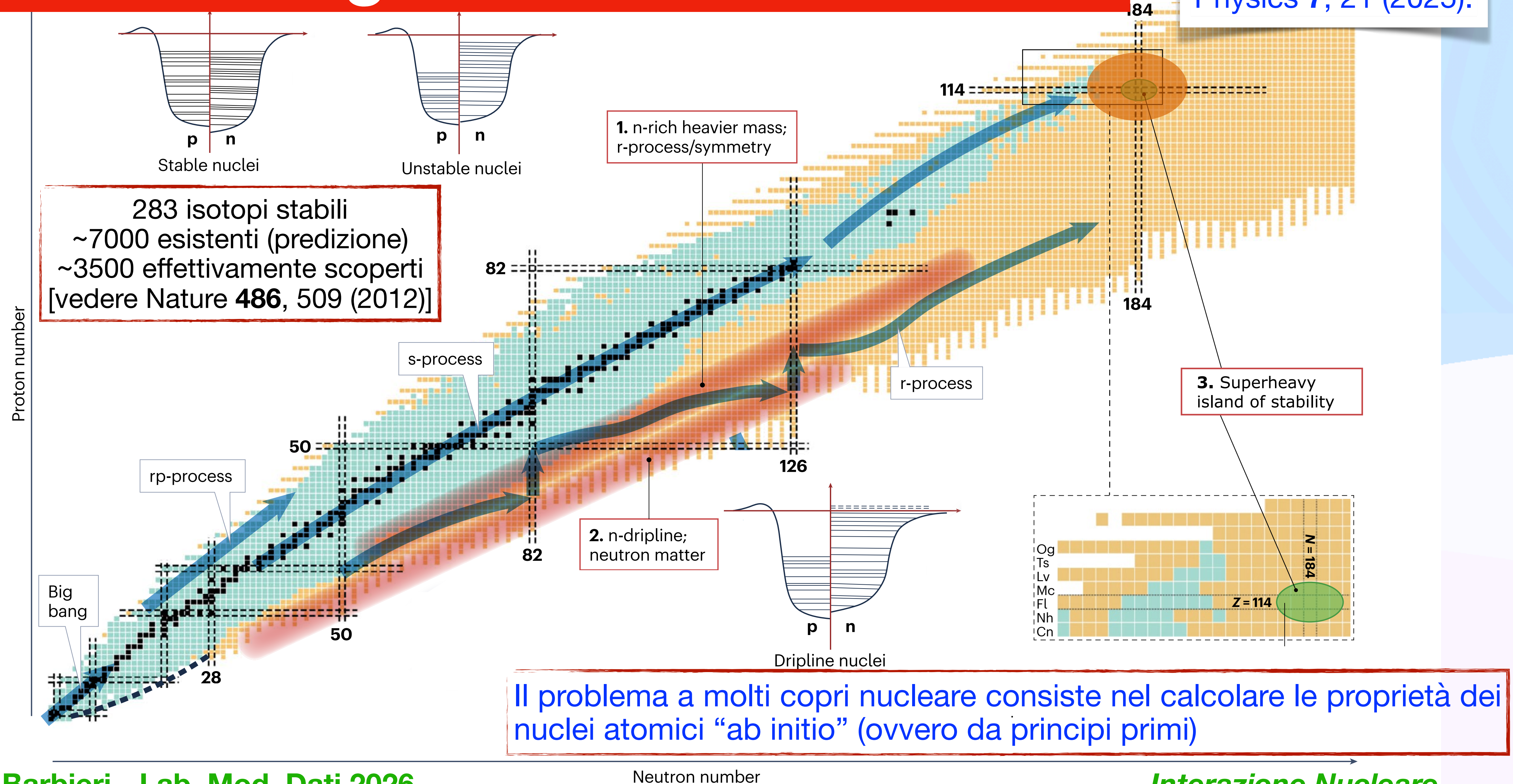


Laboratorio Modellizzazione Dati

Modello a goccia per le **masse nucleari**

Tavola di Segré dei nuclei atomici

Nature Reviews
Physics 7, 21 (2025).



Alcuni concetti generali sul nucleo

Il **nucleo atomico** è composto da **neutroni** (N) con carica elettrica nulla e **protoni** (Z) con carica elettrica +e. Entrambi sono dei fermioni costituiti da tre quark (u e d). I neutroni e protoni, possono essere classificati in modo approssimato come una stessa particella, il nucleone in due stati possibili di spin isobarico o isospin.

$$[V_{nn} \sim V_{pp} \sim V_{np} \quad \text{e} \quad m_n c^2 \sim m_p c^2 \sim 939 \text{ MeV}]$$

Malgrado la presenza di protoni (carica elettrica positiva → si respingono), **il nucleo è legato dall'interazione nucleare forte**. Tale forza agisce tra i nucleoni in un modo relativamente simile alla Forza di van der Waals tra le molecole: essa appare simile al residuo esterno della forza che attrae i quark all'interno di un nucleone.

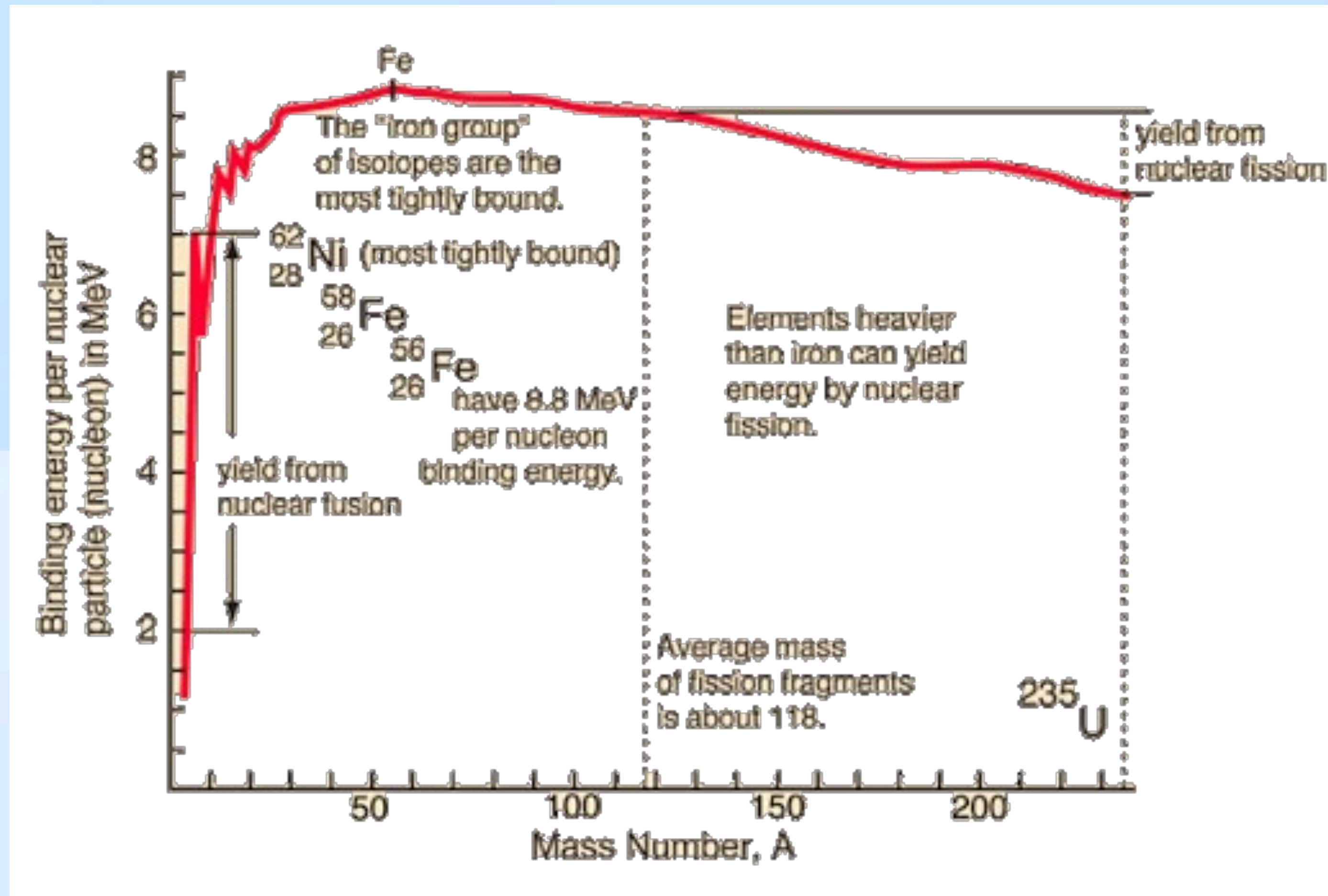
[interazione tra nucleoni ~ interazione forte “residua” può essere modellata come scambio di pioni e altri mesoni più pesanti attraverso una interazione di tipo Yukawiana → l'interazione è a corto “range” (L'interazione Coulombiana ha “range” infinito perché il fotone ha massa nulla)].

La **massa del nucleo atomico** è minore dalla somma delle masse (nel vuoto) dei suoi costituenti. Indicando così il fatto che, energeticamente, **sia favorevole per loro rimanere in forma di “cluster”** (nucleo atomico) e che quindi siano dei sistemi legati. Si scribe la massa totale di un nucleo atomico come:

$$M(N, Z) = N m_n + Z m_p - B(N, Z)$$

Dove $B(N, Z)$ è l'energia di legame di cui bisogna costruire dei modelli teorici che siano in grado di descrivere i valori sperimentali per poi usare tali modelli per predire, ad esempio, l'esistenza o meno di nuovi elementi.

Nuclei conosciuti (>3000) ed energia di legame



$$\frac{B(N, Z)}{A} \sim 8\text{MeV}$$

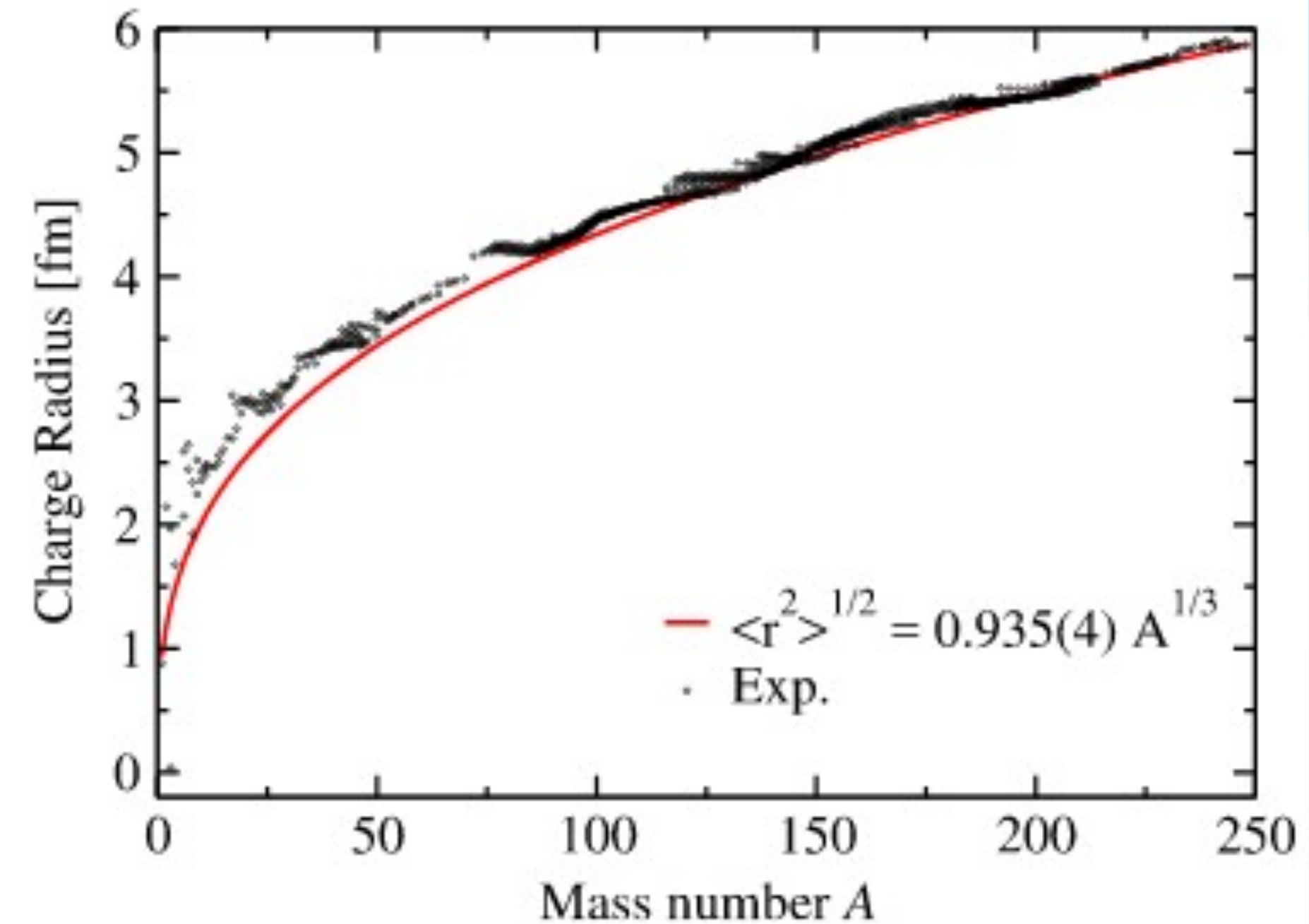
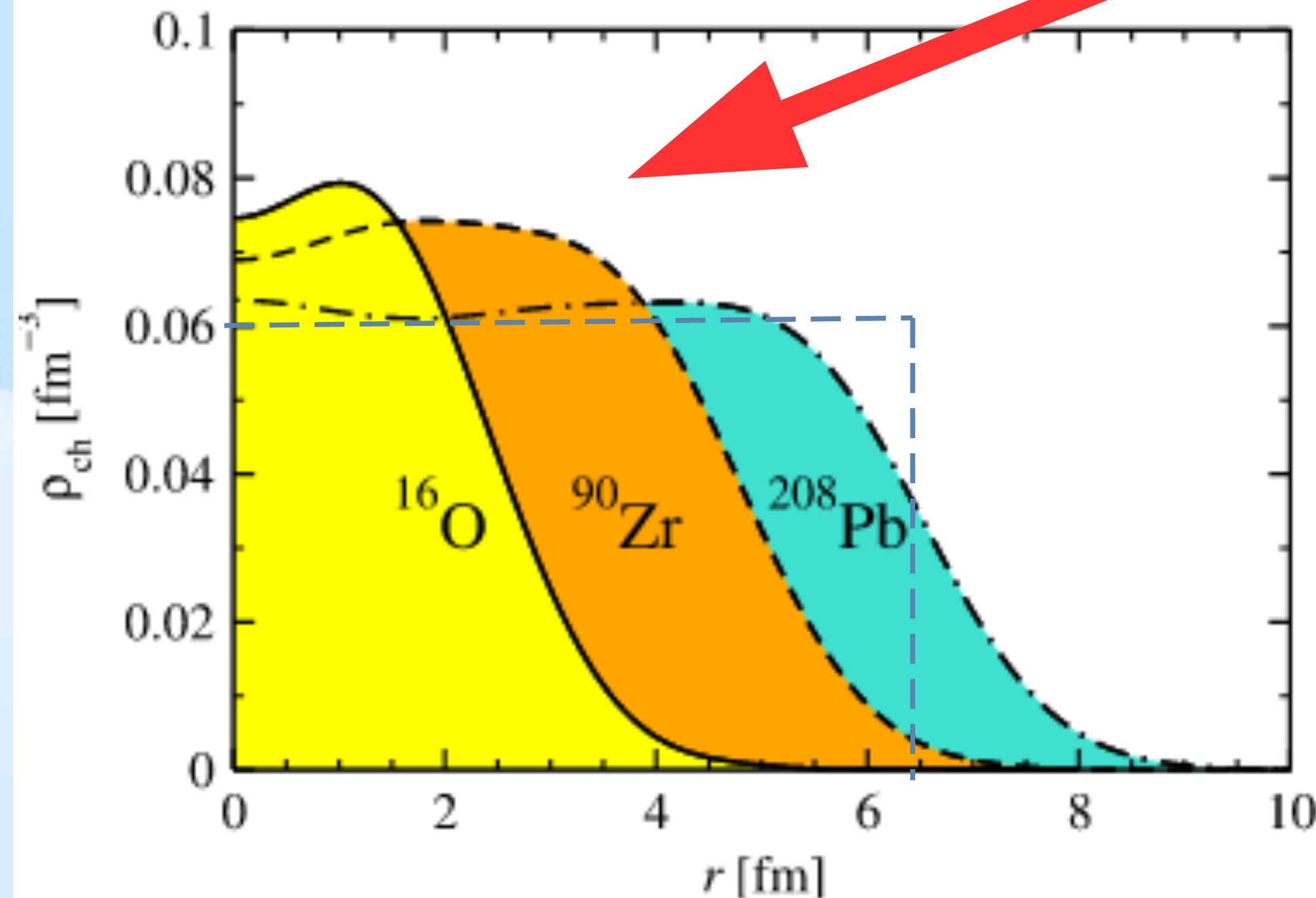
Raggio del nucleo atomico ($\sim 10^{-15}$ m)

La densità all'interno è (all'incirca) costante

→ distanza di equilibrio tra nucleoni non varia con A

→ interazione a "corto raggio" (solo primi vicini) e quindi volume deve crescere con A

$$A = \int \rho(\vec{r}) d\vec{r} \quad \rho \sim \frac{A}{V}$$



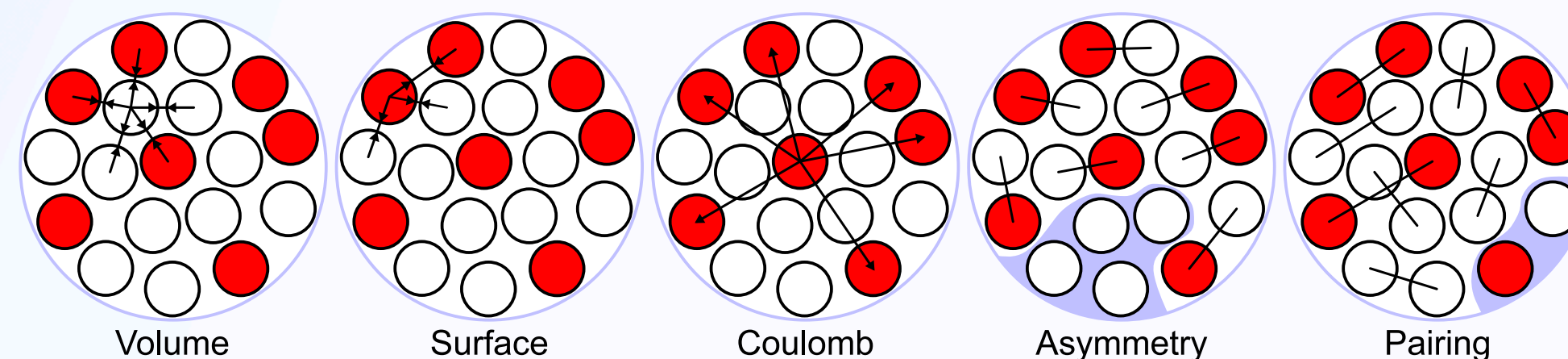
$R \sim A^{1/3}$ ed il volume cresce come $V \sim A$

Modello a goccia del nucleo atomico

- Il **nucleo** è un **sistema quantistico**, tuttavia, alcune sue **proprietà globali** come la massa e il raggio possono **essere approssimati con teorie classiche** [migliori quanto maggiore sia il numero di particelle costituenti $A=N+Z$]
- Il primo modello proposto per la descrizione della massa del nucleo atomico è il **modello a goccia (liquid drop model)**. Questo modello vede il nucleo come una goccia di liquido ideale (incompressibile) e sferica. Nella sua versione più semplice dipende dei seguenti termini:

$$B(N, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A}$$

Formula di **Bethe–Weizsäcker** per le masse nucleari



Modello a goccia del nucleo atomico

- **Termine di Coulomb (repulsivo $\rightarrow B < 0$):** l'energia potenziale dovuta al termine di Coulomb in un nucleo crescerà con il numero di coppie che interagiscono $Z(Z-1) \sim Z^2$. Assumendo una densità costante che va a zero ad un dato raggio R otteniamo

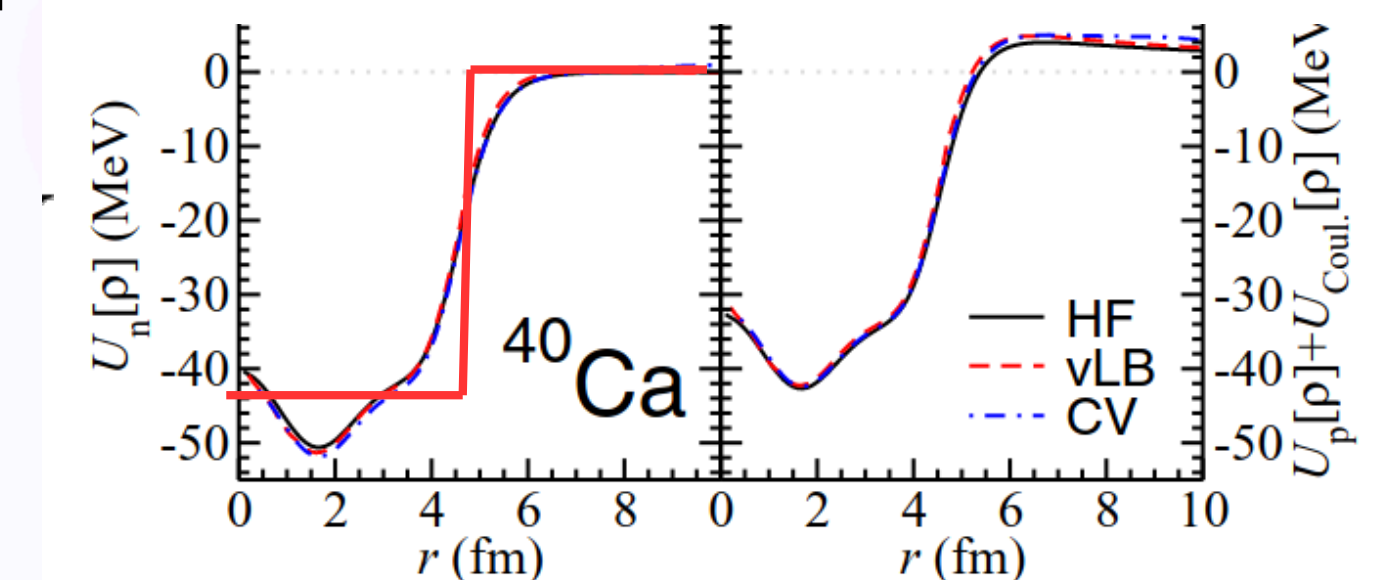
$$E_{Coulomb} = \int \rho_{ch}(\vec{r}) \frac{e^2}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \rho_{ch}(\vec{r}') d\vec{r} d\vec{r}' = \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R} \approx 0.72 \frac{Z^2}{A^{1/3}} \text{ MeV}$$

dove $R = r_0 A^{1/3}$ con $\rho_0 \equiv \frac{A}{V} = \frac{3A}{4\pi R^3}$ [Se il modello è ragionevole a_c sarà attorno a 0.7 MeV]

- **Termine di Volume (attrattivo $\rightarrow B > 0$):** il volume di una goccia sferica cresce con $R^3 \sim A$. L'energia (trascurando la superficie e assumendo $N=Z$) sarà quindi proporzionale ad A . [Questo accade nei nuclei perché l'interazione è a breve range e non tutte le coppie interagiranno fra loro. Il range dell'interazione nucleare è minore del raggio di un nucleo non molto leggero].

$$\frac{B}{A} = -\frac{E}{A} = -\left(\frac{3}{5} \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} - U\right) \approx -(22 \text{ MeV} - 40 \text{ MeV}) = 18 \text{ MeV}$$

[Se il modello è ragionevole a_v sarà attorno a 16 MeV]



Modello a goccia del nucleo atomico

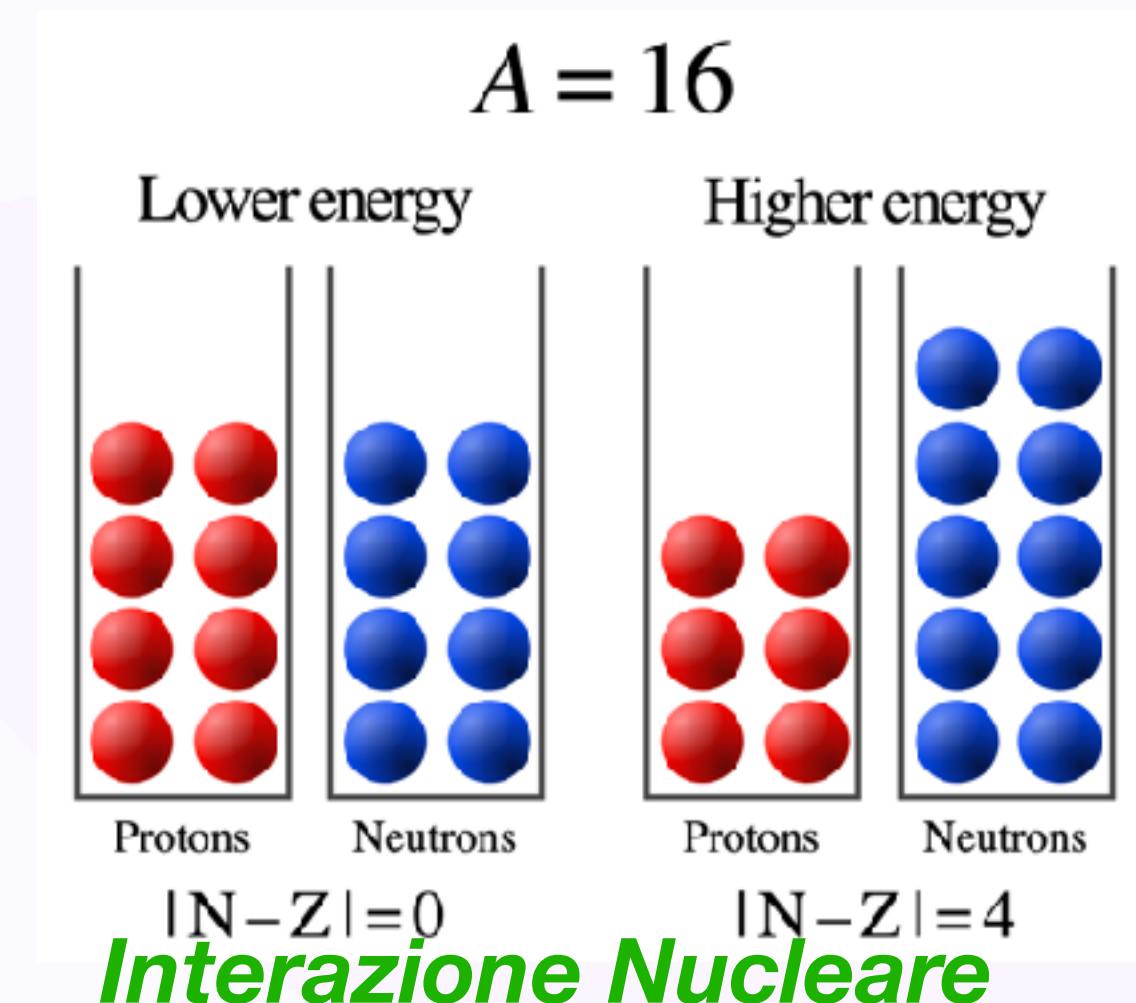
- **Termine di superficie ($B < 0$):** deve sottrarsi a quello di volume perché, in quest'ultimo, abbiamo considerato che tutti i nucleoni sono circondati da altri nucleoni. Quindi dobbiamo introdurre una correzione di superficie.

$$B_{sup} = -E_{sup} = -4\pi R^2 \sigma \approx -4\pi r_0^2 A^{2/3}$$

- **Termine di asimmetria ($B < 0$):** dovuto al fatto che i neutroni e protoni sono fermioni distinguibili e riempiono stati diversi. Assumendo due gas di Fermi diversi (no superficie e no interazione tra le particelle) si ottiene

$$E = \frac{3}{5} \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} + \frac{1}{3} \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} \frac{(N - Z)^2}{A}$$
$$\approx \frac{3}{5} \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} + 12 \frac{(N - Z)^2}{A} \text{ MeV}$$

[Se il modello è ragionevole a_A sarà attorno a 12 MeV]



Modello a goccia del nucleo atomico

- Miglioramenti al modello? A parte effetti quantistici, non abbiamo incluso termini proporzionali a R (curvatura), o un termine di asimmetria di superficie.
- Non abbiamo considerato che molti nuclei non sono sferici o che esiste anche un contributo all'energia chiamato di pairing:

$$\delta(N, Z) = \begin{cases} +\delta_0 & \text{for even } N, Z \text{ (even } A) \\ 0 & \text{for odd } A \\ -\delta_0 & \text{for odd } N, Z \text{ (even } A) \end{cases} \quad \text{dove } \delta_0 = a_P A^{-1/2} \quad \text{oppure} \quad \delta_0 = a_P A^{-3/4}$$

- Il modello a goccia, oltre che fornire una predizione della massa dei nuclei prevede anche una relazione ottimale fra N e Z (di minima energia)

$$\frac{Z}{A} \approx \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{a_C}{4a_A} A^{2/3}}$$

Guida all'esperienza: Stima Bayesiana dei parametri del modello a goccia.

Applicare il metodo dell'**inferenza Bayesiana** per ottenere informazioni sui parametri della formula di massa di **Bethe-Weizsäcker**.

- 1) Scaricare gli ultimi dati (Atomic Mass Evaluation 2020) per le energie di legame e i loro errori da <https://www-nds.iaea.org/amdc/> (gli articoli citati sono accessibili tramite la biblioteca).
- 2) Confermare i dati scaricati disegnando l'energia di legame per nucleone paragonando il grafico con quello mostrato nelle trasparenze precedenti.
- 3) Applicare il metodo dell'inferenza Bayesiana per studiare i parametri del modello e paragonare le predizioni con i dati sperimentali in una figura. Discutere i risultati.
- 4) Estendere il modello a goccia aggiungendo altri termini, motivare la scelta. Paragonare con lo sperimento e commentare i risultati.
- 5) Svolgere il test d'ipotesi confrontando i modelli teorici da 3) e 4) e discutere i risultati.
- 6) **Extra:** Discutere altri metodi computazionali che potrebbero essere usati per migliorare la descrizione delle masse nucleari senza necessità di impostare un modello nucleare più complicato.